

혼합건설폐기물 판정방법

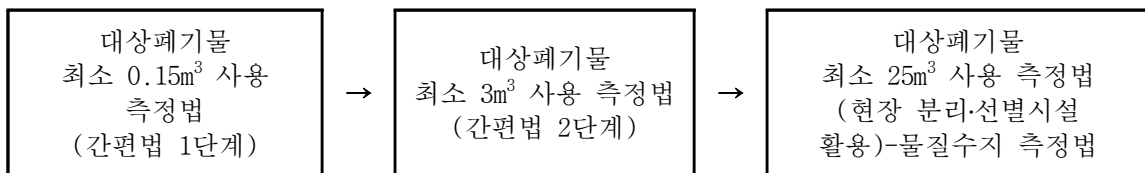
1. 개요(혼합건설폐기물 판정방법)

- 현장에서의 혼합건설폐기물 판정방법은 판정하고자 하는 대상 폐기물을 일정량 채취하여 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행령」 별표1 제17호 규정에 따라 폐기물을 종류별로 분리선별 한 후 이에 대한 질량을 측정한다.
- 이를 정확하게 측정하기 위하여 최초 투입한 혼합건설폐기물과 폐기물의 종류별로 분리·선별한 산출량의 합이 같아야 하는 "물질수지" 측정방법을 사용하여야 한다.
- 즉, "2. 가) 물질수지에 의한 측정방법(정밀법)"으로 측정하여야 한다.

<참고>

※ 이물질 : 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행령」 별표1 제17호 “혼합건설폐기물” 정의에 따른 ㉔가연성(폐목재, 폐합성수지, 폐섬유, 폐벽지)+그 밖의 건설폐기물(폐보드류, 폐판넬) ㉔가연성(폐목재, 폐합성수지, 폐섬유, 폐벽지)을 말함(이하 ‘이물질’ 이라 한다)

- 다만, “물질수지” 측정 방법은 대상 폐기물 중 대량(25m^3)의 폐기물을 분리·선별해야 하기 때문에 일정한 분리선별 시설에서 측정을 실시하여야 하는 문제점이 있음. 따라서 “물질수지” 측정 방법 이전에 간편하게 현장에서 측정할 수 있는 방법의 제시가 필요함.
- 즉, $0.1\sim 3\text{m}^3$ 정도의 폐기물을 사용하여 이중에 포함된 이물질의 질량을 측정하여 혼합건설폐기물을 판정하는 방안이 있음. 그러나 이러한 간편 측정법은 현장에서 간편하게 측정하여 배출자와 처리자간의 합의 도출을 목적으로 하는 시험방법임.
- 간편법을 이용할 경우 소량의 대상 폐기물로 혼합건설폐기물을 판정할 수 있는 장점이 있으나, 측정 대상이 소량이고 전적으로 인력선별에 의한 측정을 실시함으로써 결과물에 대한 신뢰성이 높지 않을 수 있다는 단점이 있음.



[그림 1] 혼합건설폐기물 판정을 위한 측정법 적용 단계

2. 혼합건설폐기물 측정방법

가) 물질수지에 의한 측정방법(정밀법)

- 판정시설의 기준 : 혼합건설폐기물 판정을 위한 주요 설비는 반입된 폐기물을 일정 크기 이하로 파·분쇄할 수 있는 파·분쇄시설과 이물질 분리를 위한 분리·선별시설로 구분함.

<표 1> 판정시설 기준

구분	파·분쇄시설 ¹⁾	분리·선별시설 ²⁾		
		스크린	송풍	자력
차수	3차	1차	1차	1차

주¹⁾ 파·분쇄시설은 폐기물을 일정한 크기로 파·분쇄하기 위한 시설로 건설폐기물 중간처리장의 일반 시설인 조크러셔, 더블조크러셔, 콘크리셔를 기본으로하는 것을 추천한다. 다만 일정 크기로 파·분쇄하는 설비일 경우 상기와 다른 파·분쇄 시설을 사용하여도 무방하다. 그러나 동일 설비를 반복하여 처리하는 것은 인정하지 않는다.

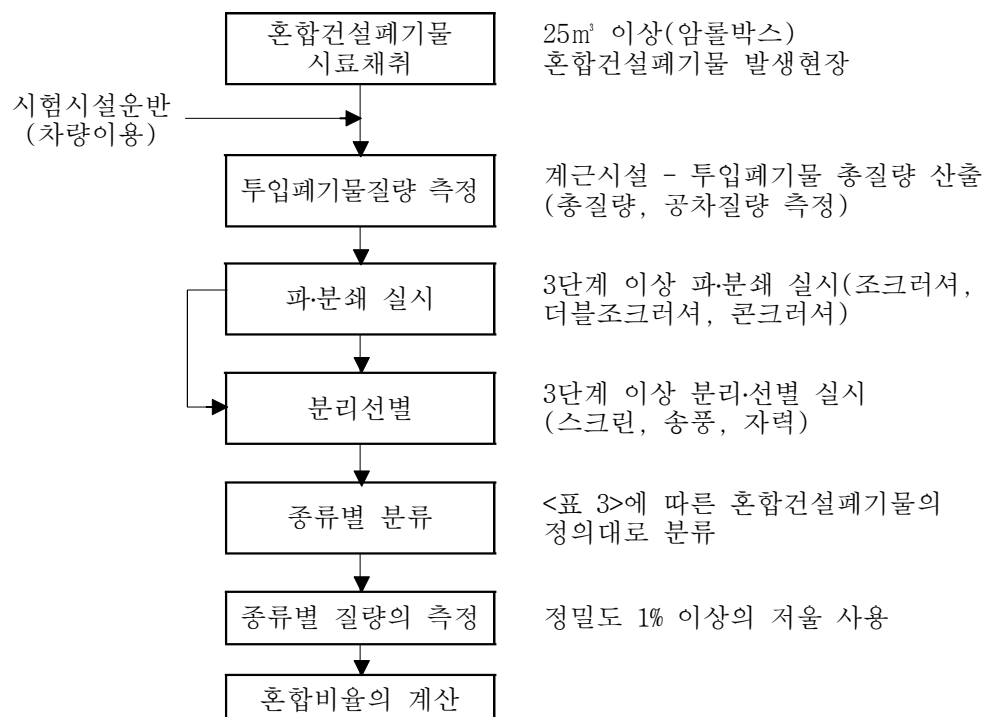
주²⁾ 분리선별 시설은 종류별 분류가 가능하도록 스크린, 송풍, 자력을 기본으로 하여 시험을 수행하여야 하며, 인력에 의한 선별이 가능한 것은 인력 선별 후 각 해당하는 종류별로 분류하도록 한다.

- 측정대상 폐기물의 양 : 25m³ 이상
- 측정을 위한 주요 측정 장비

<표 2> 측정 주요 장비

구분	범위	성능
저울	선별된 이물질의 질량을 측정할 수 있는 저울	정밀도는 시료질량의 1% 이상
계근설비	건설폐기물의 총질량을 측정할 수 있는 계근설비	계량에관한법률 제20조(검정)에 따라 검정기관으로부터 검정을 필한 계근설비
시료채취용기	최소 25m ³ 용량의 철재 박스를 사용(암롤박스, Arm-Roll Box)	
질량측정용 용기	물이 흡수되거나 시료가 이탈되지 않는 금속재 용기	

- 판정용 시료 : 시료의 질량에 영향을 미칠 수 있는 요인(수분 등)이 작용하지 않도록 하여야 하며, 별도의 건조 등을 실시하지 않음
- 판정절차



[그림 2] 혼합건설폐기물 판정 절차

- 물질수지 측정 후 질량의 합 : 물질수지 방법에 의한 선별전·후의 폐기물 질량값은 동일 하여야 한다. 그러나 파·분쇄 및 분리·선별과정에서 기계장치 및 이송장치 표면 등에 무기 물질이 부분적으로 부착되어 시료의 손실(오차)이 발생할 수 있다. 이러한 경우 투입전

폐기물의 총질량에 비하여 분리·선별 후 합산한 결과 발생하는 질량의 차는 불연성 건설 폐기물로 간주하여 합산하도록 한다. 다만, 투입전 폐기물의 총질량에 비하여 분리·선별 후 합산한 결과 발생하는 질량의 차가 5% 이상 나지 않도록 하여야 한다.

○ 이물질 혼합비율의 계산

$$\text{이물질 혼합율}(\%) = \frac{\text{이물질(가연성 + 폐보드류 · 폐판넬)의 총 질량(kg)}}{\text{투입전 건설폐기물의 총 질량(kg)}} \times 100$$

○ 건설폐기물의 구분

<표 3> 건설폐기물의 종류별 분류체계(건폐법 시행령 별표 1)

구분	불연성 건설폐기물	가연성 건설폐기물	그 밖의 건설폐기물
종류	폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트, 폐벽돌, 폐블럭, 폐기와, 건설오니, 폐금속류, 폐유리, 페타일 및 페도자기	폐목재, 폐합성수지, 폐섬유, 폐벽지	폐보드류, 폐판넬,

나) 간편법 1 (용적 0.15m³ 이상 측정법 - 0.03m³ 표준용기 사용)

○ 적용범위 : 현장에서 발생된 건설폐기물 중 혼합건설폐기물의 판정에 사용할 수 있는 이물질의 혼합율을 현장에서 간편하게 측정하기 위한 방법

○ 측정용 설비

- 1) 저울 : 혼합건설폐기물을 측정하기 위한 저울은 측정 질량에 대하여 정밀도 1% 이상 감도를 가진 것으로 한다.
- 2) 시료 채취용 용기 : 혼합건설폐기물을 측정하기 위한 폐기물 측정 용기는 용적 0.03m³의 것으로서 투입과 배출이 원활하게 이루어지는 것이어야 한다.
- 3) 표준체 : 이물질을 분리·선별하기 위한 체(체망 크기 5mm)

○ 판정용 시료

- 1) 시료는 판정하고자 하는 건설폐기물에서 대표적인 것으로 채취하여야 한다. 측정에 필요한 폐기물의 양은 측정량(0.15m³)보다 충분히 많이 준비하여야 한다. 시료채취 용기가 0.03m³ 이므로 총질량의 측정은 5회 이상 분할하여 실시한다. 즉, 1회에 0.03m³ 씩 5회 이상을 측정하여 각각의 결과를 합산한 후 이물질의 혼입량을 산출한다.
- 2) 시료의 질량에 영향을 미칠 수 있는 요인(수분 등)이 작용하지 않도록 하여야 하며, 별도의 건조 등을 실시하지 않는다.
- 3) 측정에 사용되는 시료의 최대 치수는 40mm를 초과하지 않는 것으로 한다. 40mm 이상의 시료는 측정하지 않는다. 다만, 이물질 혼입량을 측정하기 위한 판정용 시료 중에 40mm 이상의 가연성 건설폐기물, 폐판넬, 폐보드류가 포함되어 있을 경우에는 현장에서 40mm 이하로 만든 후 측정한다.

○ 판정절차

- 1) 시료채취 : 판정하고자 하는 대상시료에서 “폐기물공정시험방법” 제2장 제1항에서 규정한 ‘성상에 따른 시료의 채취방법’에 따라 0.15m³ 이상의 시료를 채취하여야 한다.

2) 혼합건설폐기물의 질량 측정 : 용적 0.03m³의 측정용 용기에 충분하게 혼합건설폐기물을 채운 후 질량을 측정한다.

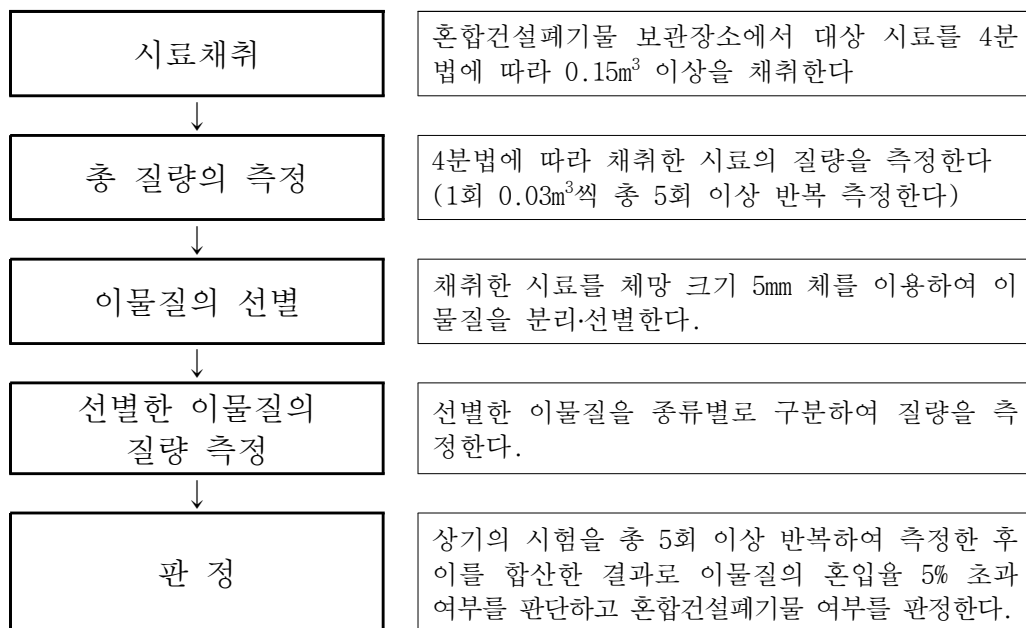
※ 용기에 시료를 채울 때 빈 공간이 없이 밀실하게 채워질 수 있도록 다짐봉으로 충분한 다짐을 실시한 후 측정하도록 한다.

3) 시료 용기의 시료를 5mm 체를 이용하여 이물질을 육안으로 분리·선별한다.

4) 측정대상 건설폐기물을 0.03m³씩 5회 이상 측정한 용적의 합이 0.15m³ 이상이 될 때까지 동일한 방법으로 반복하여 측정한다.

5) 분리·선별된 이물질의 각각 질량을 측정하여 아래와 같은 식에 의하여 이물질의 혼입율을 산정한다.

$$\text{이물질 혼입율}(\%) = \frac{\text{이물질(가연성 + 폐보드류 · 폐판넬)의 총 질량}(kg)}{\text{측정한 건설폐기물의 총 질량}(kg)} \times 100$$



[그림 3] 간편법 1 측정절차(0.03m³ 표준용기 사용)

다) 간편법 2 (용적 3m³ 이상 측정법 - 1m³ 톤백 사용)

○ 적용범위 : 현장에서 발생된 건설폐기물 중 혼합건설폐기물의 판정에 사용할 수 있는 이물질의 혼입율을 현장에서 간편하게 측정하기 위한 방법

○ 측정용 설비

- 1) 저울 : 이물질을 측정하기 위한 저울은 측정 질량에 대하여 1% 이상 감도를 가진 것으로 한다.
- 2) 계근시설 또는 저울 : 판정용 건설폐기물의 총질량을 측정하기 위한 계근대 또는 매달림 저울은 측정 질량의 1% 이상 감도를 가진 것으로 한다.
- 3) 시료 채취용 용기 : 건설폐기물을 측정하기 위한 폐기물 측정 용기는 용적 1m³ (톤백) 또는 이와 동일한 용량의 측정이 가능한 용기로 한다.
- 4) 표준체 : 이물질을 분리선별하기 위한 체(체망 크기 25mm)

○ 판정용 시료

- 1) 시료는 판정하고자 하는 건설폐기물에서 대표적인 것으로 채취하여야 한다. 측정에 필요한

폐기물의 양은 측정량(3m³)보다 충분히 많이 준비하여야 한다. 시료채취 용기의 용적은 1m³ (톤백)이며, 이 용기의 특성상 전체 용량의 50~60% 정도 밖에 채울 수 없으므로 총 질량의 측정은 5~6회 분할하여 실시한다. 즉, 1회에 0.5m³ 이상씩 측정한 건설폐기물의 용적의 합이 3m³ 이상이 될 때까지 측정한 후 각각의 결과를 합산하여 이물질의 혼입량을 산출한다.

※ 측정에 사용되는 톤백(1m³)은 정확한 용적 측정이 불가능하기 때문에 측정 시 3m³에 대한 정확한 측정은 곤란하다. 다만, 1회 측정 시 톤백 내에 절반 이상(50% 이상)의 건설폐기물을 담아 측정하여 질량을 산출하도록 한다.

- 2) 시료의 질량에 영향을 미칠 수 있는 요인(수분 등)이 작용하지 않도록 하여야 하며, 별도의 건조 등을 실시하지 않는다.
- 3) 측정에 사용되는 시료의 최대 치수는 100mm를 초과하지 않는 것으로 한다. 100mm 이상의 시료는 측정하지 않는다. 다만, 이물질 혼입량을 측정하기 위한 판정용 시료 중에 100mm 이상의 가연성 건설폐기물, 폐판넬, 폐보드류가 포함되어 있을 경우에는 현장에서 100mm 이하로 만든 후 측정한다.

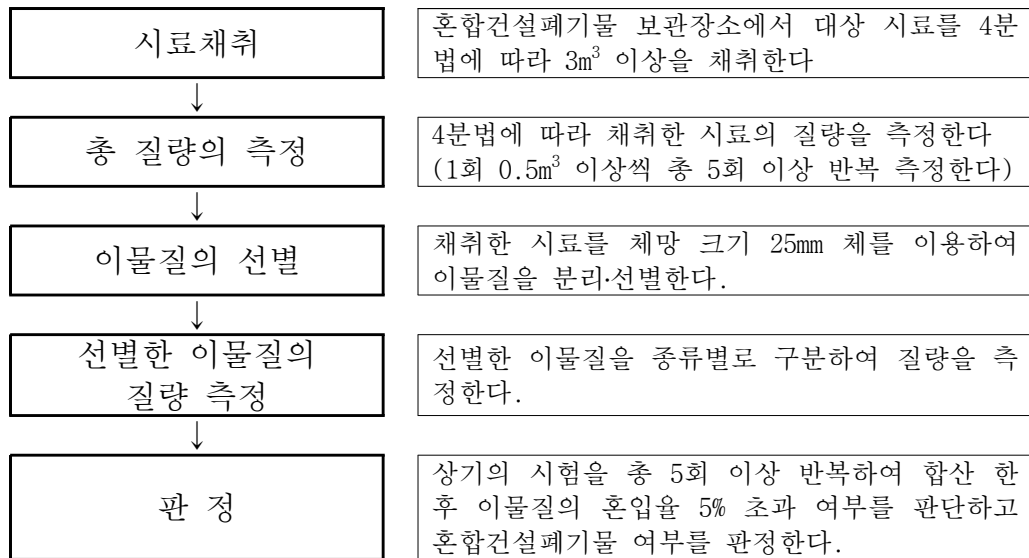
o 판정절차

- 1) 시료채취 : 판정하고자 하는 대상시료에서 “폐기물공정시험방법” 제2장제1항에서 규정한 ‘성상에 따른 시료의 채취방법’에 따라 3m³ 이상의 시료를 채취하여야 한다.
- 2) 혼합건설폐기물의 질량 측정 : 용적 1m³의 측정용 용기에 충분하게 혼합건설폐기물을 채운 후 질량을 측정한다.

※ 용기에 시료를 채울 때 빈 공간이 없이 밀실하게 채워질 수 있도록 굴착기의 삽 등으로 10회 이상 다짐을 실시하도록 한다.

- 3) 시료 용기의 시료를 25mm 체를 이용하여 이물질을 육안으로 분리·선별한다.
- 4) 측정대상 건설폐기물을 0.5m³ 이상씩 5회 이상 측정한 용적의 합이 3m³ 이상이 될 때까지 동일한 방법으로 반복하여 측정한다.
- 5) 분리·선별된 이물질의 각각 질량을 측정하여 아래와 같은 식에 의하여 이물질의 혼입율을 산정한다.

$$\text{이물질 혼입율}(\%) = \frac{\text{이물질(가연성 + 폐보드류 · 폐판넬)의 총 질량}(kg)}{\text{측정한 건설폐기물의 총 질량}(kg)} \times 100$$



[그림 4] 간편법 2 측정절차(1m³-톤백 용기사용)

3. 간편법 시연

- o 혼합건설폐기물 판정을 위한 시험 방법은 현장의 조건 및 보유 장비 여부에 따라 다음의 2가지 시험방법을 선택하여 간편하게 실시할 수 있다.

구 분	방법 1	방법 2
측정방법	·이물질 선별법 (소량-0.03m ³ 측정용기 사용)	· 이물질 선별법 (대량-1m ³ (톤백) 측정용기 사용)
주요장비	·질량 측정 용기(0.03m ³) ·저울(판정용 건설폐기물과 선별된 이물질의 질량을 측정할 수 있는 정밀도 1% 이상의 저울)	·질량 측정용 용기 또는 마대(1m ³ 이상) ·저울(판정용 건설폐기물과 선별된 이물질의 질량을 측정할 수 있는 정밀도 1% 이상의 저울)
건설 폐기물 측정량	·0.15m ³ 이상 (1회 0.03m ³ 의 건설폐기물 총 질량과 선별한 이물질을 측정하고 이를 5회 이상 반복 측정하여 합산한다)	· 3m ³ 이상 (1회 0.5m ³ 이상의 건설폐기물 총 질량과 선별한 이물질을 측정하고 이를 5회 이상 반복 측정하여 합산한다)
판정방법	·5회 이상 시료채취를 실시한 후 이물질을 선별하고 이때 폐기물 총 질량 중 이물질의 질량을 비교하여 백분을 산출	
이물질 선별 구분	· 폐기물 내 이물질을 선별하여 백분율화	

o 0.03m³ 표준용기 사용 간편법 1 시험 절차



용적 0.03m³ 용기의
질량측정(3.58kg)



측정용 건설폐기물



4분법에 의한 시료의 구분



측정용기에 건설폐기물
투입(중간 다짐 실시)



상부면의 마무리



건설폐기물 총질량
측정(54.76kg)



건설폐기물 총질량
측정(54.76kg)



이물질의 1차 육안 선별



5mm체를 통한 이물질
2차 선별



이물질 측정을 위한
용기의 질량 측정



이물질 질량 측정

[그림 5] 간편법 1 측정절차(1회 0.03m³, 총 0.15m³ 이상 측정(5회 이상)하여 합산)

o 1m³ (톤백) 사용 간편법 2 시험 절차



공차 중량



측정용 건설폐기물



공차 중량 + 시료 중량



이물질 육안 선별



이물질 중량 측정 1회



이물질 중량 측정 1회



이물질 중량 측정 2회



이물질 중량 측정 2회

[그림 6] 간편법 2 측정절차(1회 0.5m³ 이상, 총 3.0m³ 이상 측정(5회 이상)하여 합산)